



1-1. 제곱근과 실수

단원별 주관식, 서술형 문항으로 구성된 서술형 시험대비에 효과적인 서술형 족보

감수자 : 박지성 (jspark@eduzone.co.kr)



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2021-12-21

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

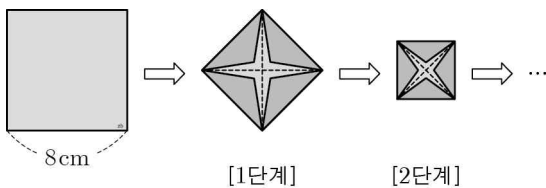
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 다음 두 조건을 만족하는 실수 a , b 에 대하여 $a^2 - b^2 + ab$ 의 값을 쓰시오.

ㄱ. 양수 a 를 제곱하면 5가 된다.

ㄴ. $3b$ 의 제곱근 중 양수인 것은 3이다.

2. 그림과 같이 한 변의 길이가 8cm인 정사각형 모양의 색종이를 각 변의 중점을 꼭짓점으로 하는 정사각형 모양으로 접어 나갈 때, [5 단계]에서 생기는 정사각형의 넓이와 한 변의 길이를 각각 구하시오.



3. $\sqrt{(-25)^2}$ 의 양의 제곱근을 a , $\sqrt{9}$ 의 음의 제곱근을 b 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a , b 의 값을 각각 구하시오.

(2) $a - 2b^2$ 의 값을 구하시오.

4. 두 실수 a , b 에 대하여 $a - b < 0$ 이고 $ab < 0$ 일 때, 다음을 간단히 하시오.

$$\sqrt{a^2} - (\sqrt{b})^2 - \sqrt{(-4b)^2} + \sqrt{(2b-a)^2}$$

5. 두 개의 서로 다른 주사위를 던져 나온 눈의 수를 각각 x , y 라 할 때, $\sqrt{18xy}$ 가 자연수일 확률을 구하시오.

6. $\sqrt{150n}$ 이 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 n 의 값을 구하여라.

7. 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{48x} + \sqrt{\frac{108}{x}} = n$, n 은 자연수일 때, 조건을 만족하는 모든 n 의 값들의 합을 구하시오.

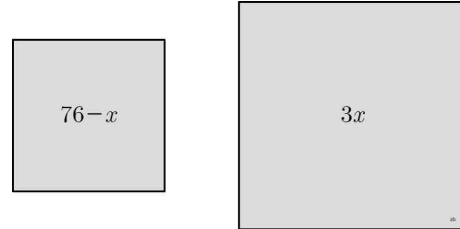
8. 다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 x 의 값을 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (가) $4 \leq \sqrt{x} \leq 5$
 (나) $\sqrt{81-x}$ 는 자연수이다.

(1) (가)를 만족하는 x 의 값을 부등식으로 나타내시오.

(2) (1)에서 구한 x 의 값 중 (나)를 만족하는 자연수 x 의 값을 구하시오.

9. 그림과 같은 정사각형 모양의 색종이가 두 장 있다. 두 색종이의 넓이가 각각 $76-x$, $3x$ 이고, 두 색종이의 각 변의 길이가 모두 자연수로 나타내어질 때, x 의 값을 모두 구하면?



10. 부등식 $3 < \frac{\sqrt{3n}}{2} < 6$ 을 만족시키는 자연수 n 은 모두 몇 개인지 구하시오.

11. 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $N(x)$ 라고 하자. 예를 들어 $1 < \sqrt{3} < 2$ 이이므로 $N(3)=1$ 이다. $N(197)-N(139)$ 의 값을 구하시오.

12. $\sqrt{54}$ 보다 작은 자연수의 개수를 a , $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수가 7인 자연수 x 의 개수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

13. a 가 무리수일 때, 항상 무리수인 것을 <보기>에서 모두 고르시오. 그리고 선택하지 않은 항목은 유리수가 되는 예시를 각각 제시하시오.

<보기>	
(㉠) $a + \sqrt{5}$	(㉡) $a + 2$
(㉢) $7a$	(㉣) $(-a)^2$

14. 100 이하의 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n}$, $\sqrt{2n}$, $\sqrt{3n}$ 이 모두 무리수일 때, n 의 개수를 구하면?

15. <보기>의 수에 대하여 물음에 답하시오.

<보기>		
㉠. $\frac{6}{2}$	㉡. -3.14	㉢. $42.195\cdots$
㉣. $4.\dot{2}\dot{9}$	㉤. $-\sqrt{4}$	㉥. $3\sqrt{17}+5$

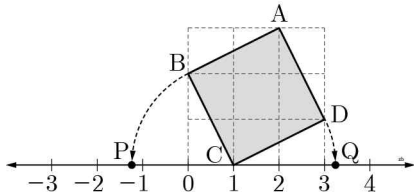
(1) <보기>중 가장 작은 수를 구하시오.

(2) <보기>의 수들을 수직선에 나타낼 때 가장 오른쪽에 있는 수를 구하시오.

(3) <보기>의 수들을 다음 표의 해당하는 곳에 알맞게 써넣으시오.

실수	{	유리수	{	자연수	(가)
				0	(나)
				음의 정수	(다)
				정수가 아닌 유리수	(라)
		무리수			(마)

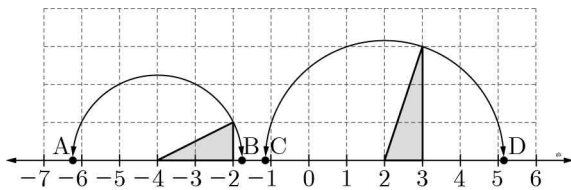
16. 다음 그림은 넓이가 5인 정사각형 $ABCD$ 를 수직선 위에 그린 것이다. $\overline{BC} = \overline{CP}$, $\overline{CD} = \overline{CQ}$ 가 되도록 수직선 위에 점 P , Q 를 정할 때, 다음 물음에 답하시오.



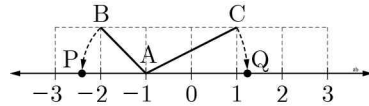
(1) $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.

(2) 점 P , Q 가 나타내는 수를 각각 구하시오.

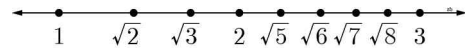
17. 그림에서 수직선 위에 있는 두 직각삼각형의 빗변을 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 각각 A , B , C , D 에 대응하는 수를 그려 수직선과 만나는 점을 각각 A , B , C , D 라고 할 때, 네 점 A , B , C , D 에 대응하는 수를 각각 구하시오.



18. 다음 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{AB} = \overline{AP}$, $\overline{AC} = \overline{AQ}$ 이고 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 p , q 라고 할 때, $q - p$ 의 값을 구하시오.



19. 다음 그림은 자연수의 양의 제곱근 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \dots$ 를 나타내는 점을 수직선 위에 차례대로 나타낸 것이다. 이때 정수인 1과 2 사이에는 2개의 무리수가 있고 2과 3 사이에는 4개의 무리수가 있다.



위 수직선에서 13과 14 사이에는 몇 개의 무리수가 있는지 구하시오.

20. 세 수 $a = \sqrt{11} + 3$, $b = \sqrt{11} + \sqrt{13}$, $c = 3 + \sqrt{13}$ 의 대소를 비교하고, a , b , c 중에서 가장 작은 수를 구하시오.



정답 및 해설

1) [정답] $3\sqrt{5}-4$ [해설] 양수 a 를 제공하면 5가 되므로

$$a^2=5 \quad \therefore a=\sqrt{5} (\because a>0)$$

3b의 양의 제곱근이 3이므로

$$\sqrt{3b}=3, \quad 3b=9 \quad \therefore b=3$$

$$\therefore a^2-b^2+ab=(\sqrt{5})^2-3^2+\sqrt{5}\times 3 \\ =5-9+3\sqrt{5}=3\sqrt{5}-4$$

2) [정답] 넓이: 2cm^2 , 한 변의 길이: $\sqrt{2}\text{cm}$

[해설] 정사각형 모양의 색종이를 각 변의 중점을 꼭
짓점으로 하는 정사각형 모양으로 접으면 접은
후의 정사각형의 넓이는 접기 전의 정사각형의
넓이의 $\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 5단계에서 생기는 정사각형의 넓이는

$$8^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{64}{32} = 2$$

이므로 한 변의 길이는 $\sqrt{2}$ 이다.3) [정답] (1) $a=5$, $b=-\sqrt{3}$, (2) -1 [해설] (1) $\sqrt{(-25)^2}=-(-25)=25$ 의 양의 제곱근은

$$a=\sqrt{25}=5$$

$$\sqrt{9}=3\text{의 음의 제곱근은 } b=-\sqrt{3}$$

$$(2) a-2b^2=5-2\times(-\sqrt{3})^2=5-6=-1$$

4) [정답] $-2a-3b$ [해설] $a-b<0$, $ab<0$ 이므로 $a<0$, $b>0$ 따라서 $-4b<0$, $2b-a>0$ 이므로

$$\sqrt{a^2}-(\sqrt{b})^2-\sqrt{(-4b)^2}+\sqrt{(2b-a)^2} \\ =-a-b-\{-(4b)\}+(2b-a) \\ =-a-b-4b+2b-a=-2a-3b$$

5) [정답] $\frac{1}{6}$ [해설] $\sqrt{18xy}=\sqrt{2\times 3^2\times xy}$ 가 자연수가 되려면 $xy=2\times k^2$ (단, k 는 자연수)의 꼴이 되어야 한다.이때 $1\leq xy\leq 36$ 이므로

$$xy=2\times 1^2, 2\times 2^2, 2\times 3^2, 2\times 4^2$$

(i) $xy=2\times 1^2=2$ 일 때, 순서쌍 (x, y) 는
(1, 2), (2, 1)의 2가지(ii) $xy=2\times 2^2=8$ 일 때, 순서쌍 (x, y) 는
(2, 4), (4, 2)의 2가지(iii) $xy=2\times 3^2=18$ 일 때, 순서쌍 (x, y) 는
(3, 6), (6, 3)의 2가지(iv) $xy=2\times 4^2=32$ 일 때, 순서쌍 (x, y) 는
존재하지 않는다.(i)~(iv)에서 $2+2+2=6$ (가지)

따라서 두 개의 서로 다른 주사위를 던졌을 때

나올 수 있는 전체 경우의 수는

$$6\times 6=36(\text{가지})\text{이므로 구하려는 확률은}$$

$$\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$$

6) [정답] 6

[해설] $\sqrt{150n}=\sqrt{2\times 5^2\times 3\times n}$ 이 자연수가 되려면 $n=2\times 3\times k^2$ (단, k 는 자연수)의 꼴이어야 하므로이를 만족하는 가장 작은 자연수 n 의 값은

$$n=2\times 3\times 1^2=6$$

7) [정답] 156

[해설] $\sqrt{48x}+\sqrt{\frac{108}{x}}=n$ 에서 n 이 자연수가 되려면

$$\sqrt{48x}, \sqrt{\frac{108}{x}} \text{는 모두 자연수이어야 한다.}$$

(i) $\sqrt{48x}=\sqrt{2^4\times 3\times x}$ 가 자연수가 되려면 $x=3\times a^2$ (단, a 는 자연수)의 꼴이어야 하므로

$$x=3\times 1^2, 3\times 2^2, 3\times 3^2, 3\times 4^2, \dots$$

(ii) $\sqrt{\frac{108}{x}}=\sqrt{\frac{2^2\times 3^3}{x}}$ 가 자연수가 되려면 x 는 108의 약수이면서 $x=3\times b^2$ (단, b 는 자연수)
의 꼴이어야 하므로

$$x=3\times 1^2, 3\times 2^2, 3\times 3^2, 3\times 2^2\times 3^2$$

(i), (ii)에서

$$x=3\times 1^2, 3\times 2^2, 3\times 3^2, 3\times 2^2\times 3^2$$

즉 $x=3\times 1^2$ 일 때,

$$n=\sqrt{2^4\times 3^2}+\sqrt{\frac{2^2\times 3^3}{3}}=12+6=18$$

 $x=3\times 2^2$ 일 때,

$$n=\sqrt{2^6\times 3^2}+\sqrt{\frac{2^2\times 3^3}{3\times 2^2}}=24+3=27$$

 $x=3\times 3^2$ 일 때,

$$n=\sqrt{2^4\times 3^4}+\sqrt{\frac{2^2\times 3^3}{3\times 3^2}}=36+2=38$$

 $x=3\times 2^2\times 3^2$ 일 때,

$$n=\sqrt{2^6\times 3^4}+\sqrt{\frac{2^2\times 3^3}{3\times 2^2\times 3^2}}=72+1=73$$

따라서 모든 n 의 값들의 합은

$$18+27+38+73=156$$

8) [정답] (1) $16\leq x\leq 25$, (2) 17[해설] (1) $4\leq \sqrt{x}\leq 5$ 에서 $16\leq x\leq 25$ (2) $\sqrt{81-x}$ 가 자연수가 되려면 $81-x$ 는 81보다 작은 제곱수가 되어야 한다.

$$81-x=1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64$$

$$\therefore x=80, 77, 72, 65, 56, 45, 32, 17$$

그런데 $16\leq x\leq 25$ 이므로

$$x=17$$

9) [정답] 12, 27, 75

[해설] 넓이가 각각 $76-x$, $3x$ 인 정사각형 모양의 두 색종이의 한 변의 길이는 각각 $\sqrt{76-x}$, $\sqrt{3x}$ 이다.

(i) $\sqrt{76-x}$ 가 자연수가 되려면

$76-x$ 는 76보다 작은 제곱수가 되어야 하므로

$76-x=1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64$

$\therefore x=75, 72, 67, 60, 51, 40, 27, 12$

(ii) $\sqrt{3x}$ 가 자연수가 되려면

$x=3 \times k^2$ (단, k 는 자연수)의 꼴이어야 하므로

$x=3 \times 1^2, 3 \times 2^2, 3 \times 3^2, 3 \times 4^2, 3 \times 5^2, \dots$

따라서 (i), (ii)를 만족하는 x 의 값은 12, 27, 75이다.

10) [정답] 35개

[해설] $3 < \frac{\sqrt{3n}}{2} < 6$ 에서 $6 < \sqrt{3n} < 12$

$36 < 3n < 144 \quad \therefore 12 < n < 48$

따라서 이를 만족하는 자연수 n 은 13, 14, 15, $\dots$, 47의 35개이다.

11) [정답] 3

[해설] $14 < \sqrt{197} < 15$ 이므로 $N(197)=14$

$11 < \sqrt{139} < 12$ 이므로 $N(139)=11$

$\therefore N(197)-N(139)=14-11=3$

12) [정답] 8

[해설] $7 < \sqrt{54} < 8$ 이므로 $\sqrt{54}$ 보다 작은 자연수의 개수는

$a=7$

$\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수가 7이므로

$7 \leq \sqrt{x} < 8 \quad \therefore 49 \leq x < 64$

이를 만족하는 자연수 x 는 49, 50, 51, $\dots$, 63의 15개

$\therefore b=15$

$\therefore b-a=15-7=8$

13) [정답] (ㄴ), (ㄷ)

(ㄱ) 예를 들어 $a=-\sqrt{5}$ 이면

$a+\sqrt{5}=(-\sqrt{5})+\sqrt{5}=0$ 으로 유리수이다.

(ㄷ) 예를 들어 $a=\sqrt{2}$ 이면

$(-a)^2=(-\sqrt{2})^2=2$ 이므로 유리수이다.

[해설] 정답 참조

14) [정답] 78개

[해설] (i) $\sqrt{n}$ 이 유리수가 되도록 하는 n 은

$1^2, 2^2, \dots, 10^2$ 의 10개

(ii) $\sqrt{2n}$ 이 유리수가 되도록 하는 n 은

$2 \times 1^2, 2 \times 2^2, \dots, 2 \times 7^2$ 의 7개

(iii) $\sqrt{3n}$ 이 유리수가 되도록 하는 n 은

$3 \times 1^2, 3 \times 2^2, \dots, 3 \times 5^2$ 의 5개

따라서 구하려는 자연수 n 의 개수는

$10-(10+7+5)=78$

15) [정답] (1) ㄴ, (2) ㄷ, (3) (가) ㄱ, (다) ㄴ, (라) ㄴ, ㄷ, (마) ㄷ, ㄴ

[해설] (1) -3.14 와 $-\sqrt{4}$ 는 음수이다.

이때 $-\sqrt{4}=-2$ 이므로 $-3.14 < -\sqrt{4}$

따라서 가장 작은 수는 -3.14 이다.

(2) $12 < 3\sqrt{17} < 13$ 이므로 $17 < 3\sqrt{17}+5 < 18$

따라서 가장 큰 수는 $42.195\dots$ 이다.

(3) ㄱ. $\frac{6}{2}=3 \Rightarrow$ (가) 자연수

ㄴ. $-3.14 \Rightarrow$ (라) 정수가 아닌 유리수

ㄷ. $42.195\dots \Rightarrow$ 순환하지 않는 무한소수이므로

(마) 무리수

ㄷ. $4.\dot{2}9 \Rightarrow$ 순환하는 무한소수이므로 (라) 정수가 아닌 유리수

ㄴ. $-\sqrt{4}=-2 \Rightarrow$ (다) 음의 정수

ㄷ. $3\sqrt{17}+5 \Rightarrow$ 순환하지 않는 무한소수이므로

(마) 무리수

16) [정답] (1) $\sqrt{5}$, (2) $P(1-\sqrt{5})$, $Q(1+\sqrt{5})$

[해설] (1) 넓이가 5인 정사각형 $ABCD$ 의 한 변의 길이는

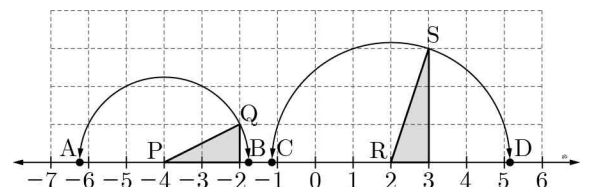
$\overline{CD}=\sqrt{5}$

(2) $\overline{BC}=\overline{CP}=\sqrt{5}$ 이므로 점 P 에 대응하는 수는 $1-\sqrt{5}$

$\overline{CD}=\overline{CQ}=\sqrt{5}$ 이므로 점 Q 에 대응하는 수는 $1+\sqrt{5}$

17) [정답] $A(-4-\sqrt{5})$, $B(-4+\sqrt{5})$, $C(2-\sqrt{10})$, $D(2+\sqrt{10})$

[해설]



$\overline{PQ}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$

$\overline{PA}=\overline{PQ}=\sqrt{5}$ 이므로 점 A 에 대응하는 수는 $-4-\sqrt{5}$

$\overline{PB}=\overline{PQ}=\sqrt{5}$ 이므로 점 B 에 대응하는 수는 $-4+\sqrt{5}$

$\overline{RS}=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$

$\overline{RC}=\overline{RS}=\sqrt{10}$ 이므로 점 C 에 대응하는 수는 $2-\sqrt{10}$

$\overline{RD}=\overline{RS}=\sqrt{10}$ 이므로 점 D 에 대응하는 수는 $2+\sqrt{10}$

18) [정답] $\sqrt{5}+\sqrt{2}$

[해설] $\overline{AB}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$, $\overline{AC}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$

$\overline{AB}=\overline{AP}=\sqrt{2}$ 이므로 점 P 에 대응하는 수는

$$p = -1 - \sqrt{2}$$

$\overline{AC} = \overline{AQ} = \sqrt{5}$ 이므로 점 Q 에 대응하는 수는

$$q = -1 + \sqrt{5}$$

$$\therefore q - p = (-1 + \sqrt{5}) - (-1 - \sqrt{2}) = \sqrt{5} + \sqrt{2}$$

19) [정답] 26개

[해설] 1과 2 사이에는 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ 의 2개

2와 3 사이에는 $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{8}$ 의 4개

3과 4 사이에는 $\sqrt{10}$, $\sqrt{11}$, $\sqrt{12}$, $\dots$, $\sqrt{15}$ 의 6개

4와 5 사이에는 $\sqrt{17}$, $\sqrt{18}$, $\sqrt{19}$, $\dots$, $\sqrt{24}$ 의 8개

...

따라서 13과 14 사이에는

$\sqrt{170}$, $\sqrt{171}$, $\sqrt{172}$, $\dots$, $\sqrt{195}$ 의
 $2 \times 13 = 26$ (개)의 무리수가 있다.

20) [정답] $a < c < b$, 가장 작은 수: a

[해설] $\sqrt{11} < \sqrt{13}$ 이므로 $\sqrt{11} + 3 < 3 + \sqrt{13}$

$$\therefore a < c$$

$$\sqrt{11} > 3 \text{이므로 } \sqrt{11} + \sqrt{13} > 3 + \sqrt{13}$$

$$\therefore b > c$$

따라서 $a < c < b$ 이므로 가장 작은 수는 a 이다.